参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

工作工具材料的耐磨性对液压破碎锤生产率的影响

V. I. Bolobov, A. P. Batalov, Le Thanh Binh

国际科学与实践会议“矿山机械与机电工程的创新与发展前景”（IPDME-2018），圣彼得堡，2018年4月12–13日，会议摘要，第117页 · UDC 620.172.2

摘要

在液压破碎锤的使用过程中，由于钎杆尖端的冲击–磨粒磨损，其钝化面的尺寸不断增大。这导致冲击时工具与岩石的接触面积增大，冲击破碎强度降低。其结果是，从某一时刻起，工具侵入岩石的过程实际上停止，要恢复侵入就需要更换或重新修磨钎杆。鉴于这些操作非常费工，选择耐磨材料制造液压破碎锤的工作工具，并开发提高其抗冲击–磨粒磨损能力、进而延长钎杆修磨前使用时间的方法，是一项迫切的任务。

以JCB HM380液压破碎锤（冲击能量A_0 = 981 J）为例，分析了其工作工具（圆柱形钎杆，两端分别为平面和带球形钝化的锥形尖端，球形钝化半径$R_п$随钎杆尖端磨损而变化；由两种常用于此类用途、硬度不同的钢——38XM钢和冷处理后的X12MΦA_x钢制成）的磨损速率对破碎岩体（$\sigma_{сж}$ = 50 MPa）时机器生产率的影响。

利用所建立的冲击破岩数学模型，计算了每次冲击钎杆侵入岩石的深度α_{BHi}以及一个冲击循环的累计侵入深度$\Sigma\alpha_{BH}$（图1），并将其与JCB HM380液压破碎锤工作时钎杆侵入混凝土深度的高速摄影测量结果（图2）进行了比较。计算结果与试验结果吻合良好。

[图1 — 见原文PDF第1页] 钎杆侵入岩石累计深度与冲击次数的计算关系，并与高速摄影结果（♦）对比

[图2 — 见原文PDF第1页] 用于确定侵入深度的钎杆侵入岩石过程的摄影图像（n = 1，n = 30）

[图3 — 见原文PDF第1页] 38XM钢（实线）和X12MΦA_x钢（虚线）钎杆尖端钝化半径（●）及其侵入岩石累计深度$\Sigma\alpha_{BH}$（■）随冲击次数的变化

研究表明，与采用耐磨性较低的材料——38XM钢制造的钎杆相比，采用耐磨钢X12MΦA_x作为钎杆材料，可使钎杆直至完全钝化所施加的冲击次数（由n^*_1 = 29272增至n^*_2 = 80844）以及侵入岩石的累计深度（由12.5 m增至34.6 m）提高2.8倍，从而显著提高液压破碎锤的生产率，并延长其工作工具在更换或修磨前的使用寿命。